

Point-méthode : Etude du signe d'une expression algébrique

L'étude du signe d'une expression $A(x)$ qui dépend d'un réel x revient à chercher les intervalles sur lesquels $A(x)$ est positive ou négative. L'étude du signe d'une expression intervient dans de nombreuses situations en mathématiques : résolution d'inéquations, ensemble de définition d'une fonction, signe de la dérivée pour étudier une fonction, position relative de deux courbes. ...

Il existe différentes techniques pour étudier le signe d'une expression.

1. Cas où le signe est "évident"

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $x^2 \geq 0$, $|x| \geq 0$, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$, $e^x > 0$

On sait que, pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{x} \geq 0$.

On sait que, pour tout $x \geq 1$, $\ln(x) \geq 0$. etc...

2. Cas où le signe est connu

Premier degré : signe d'une expression de la forme $ax + b$.

Il dépend du signe de a .

Si a est positif :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$-$	0	$+$

Si a est négatif :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$+$	0	$-$

Second degré : signe d'une expression de la forme $ax^2 + bx + c$

Il dépend du signe de a et du signe de $\Delta = b^2 - 4ac$.

Si a est positif :

Si $\Delta < 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	$+$	

Si a est négatif :

Si $\Delta < 0$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	$-$	

Si $\Delta = 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	$+$	0	$+$

Si $\Delta = 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	$-$	0	$-$

Si $\Delta > 0$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
ax^2+bx+c	$+$	0	$-$	0	$+$

Si $\Delta > 0$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	$-$	0	$+$	0	$-$

où x_1 et x_2 sont les solutions **classées dans l'ordre** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

3. Tableaux de signes

Grace à la **règle des signes**, il est simple d'étudier le signe d'un produit ou d'un quotient de deux expressions dont on connaît le signe.

Pour étudier le signe d'une expression $f(x)$ qui dépend d'un réel x , on essaye donc, dans la mesure du possible de transformer cette dernière sous la forme d'un **produit ou d'un quotient**. On cherche alors le signe de chacun des facteurs intervenants dans l'écriture de $f(x)$, et on détermine ensuite le signe de $f(x)$ à l'aide de la règle des signes.

4. Autres méthodes :

Quand l'expression ne peut être factorisée, il faut trouver d'autres méthodes pour en étudier le signe.

On peut, par exemple, utiliser le sens de variation d'une fonction ou raisonner par inégalités successives.

Etude du signe d'une expression algébrique : exercices

Exercice 1 : signe "évident"

Signe de $x^2 + 1$, $(-x - 2)^2 + 4$, $e^{-x} + 1$, $|x| + 2$, $\cos(x) + 1$, $\cos(x) - 1$, $x^2 - 2x + 1$ et $\frac{-3}{x^2 + 1}$

Exercice 2 : signe connu

1. Signe de $-3x + 2$.
2. Signe de $2x$.
3. Signe de $x^2 + x + 1$.
4. Signe de $-x^2 + 3x - 1$

Exercice 3 : tableaux de signes

1. Etude du signe de $(-3x + 2)(4x + 1)$.
2. Etude du signe de $\frac{-3x + 2}{4x + 1}$.
3. Etude du signe de $\frac{-x^2 + 3x - 1}{-3x + 2}$.
4. Etude du signe de $\frac{(x^2 + x + 1)(x^2 - 4)}{x + 1}$.

Exercice 4 : résolution d'inéquations

1. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $-3x^2 - 5x + 2 \leq x(-3x + 1)$.
2. Résoudre l'inéquation $\frac{3}{4(x - 1)} \leq \frac{25}{12(3x + 1)}$.

Exercice 5 : factorisation guidée

Soit f la fonction polynomiale, définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$.

1. Calculer $f(2)$.
2. Déterminer trois réels a , b et c tels que : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$.
3. Dresser le tableau de signe de $f(x)$.

Exercice 6 : récurrence

1. Dresser le tableau de signes de $2x^2 - (x + 1)^2$.
2. Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.